

Yasashi Camera V1.0

Product Requirements Document (PRD) — Built-in AI Vision Sensor (Web-Based)

Item	Keterangan
Nama Aplikasi	Yasashi Camera V1.0
Developer / Product Owner	Prihatin Purwadi, M.Pd.
Organisasi	PT. Yasashi Teknik ~ Yasashi Electric
Tipe Produk	Web-based Built-in AI Vision Sensor (Software-only, kamera generik)
Frontend	GitHub Pages (Static Web App)
Backend	Supabase (DB, Auth, Storage, Realtime) + Hugging Face Inference (GPU)
Skala Layanan	Free Tier (Supabase Free + Hugging Face Free/Spaces)
Status Dokumen	Draft v1.0 — Siap untuk implementasi (Claude Code)
Referensi Desain	Anatomi Yasashi Camera V1.0 (infografis terlampir), Keyence IV4 series

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan produk untuk **Yasashi Camera V1.0**, sebuah aplikasi web "Built-in AI Vision Sensor" yang meniru konsep All-in-One Vision System (seperti pada infografis Anatomi Yasashi Camera V1.0), namun dijalankan secara software di atas kamera generik (USB / Ethernet / webcam) dengan AI engine di cloud. Aplikasi bergaya operasional sederhana seperti Keyence IV4 series built-in AI: setup cepat, menu Learn/Teach, dan hasil Judgment OK/NG/Class yang jelas.

1. Ringkasan Eksekutif

Yasashi Camera V1.0 adalah aplikasi vision inspection berbasis web yang mereplikasi fungsi "Built-in AI Vision Sensor" (seperti pada anatomi produk Yasashi Camera dan Keyence IV4 series) menggunakan kombinasi kamera generik (USB/Ethernet/webcam) + AI engine di cloud (Hugging Face) + backend Supabase, seluruhnya dihosting gratis (GitHub Pages + free tier Supabase/Hugging Face). Tujuannya adalah menyediakan tool inspeksi visual genba (AI Differentiate, Identify, Count, OCR, Trigger, Through Count) yang murah, cepat di-setup, dan mudah dioperasikan oleh operator non-teknis, sekaligus menjadi platform pengembangan menuju object detection presisi tinggi untuk defect kecil pada versi berikutnya.

1.1 Latar Belakang

- Kebutuhan inspeksi visual genba (OK/NG, presence/absence, assembly check, OCR, part counting) yang selama ini bergantung pada sensor vision komersial (Keyence IV series) dengan biaya investasi tinggi.
- Tersedia infrastruktur gratis yang cukup untuk MVP: GitHub Pages (hosting statis), Supabase (database & auth free tier), Hugging Face (inference model AI gratis/GPU Spaces).
- Perlu satu aplikasi web yang dapat dipakai di laptop, desktop, maupun HP tanpa instalasi khusus, dengan antarmuka semudah kamera Keyence IV4 built-in AI.

1.2 Tujuan Produk

- Menyediakan aplikasi vision inspection web-based yang bisa langsung dipakai (tanpa PC vision khusus).
- Mereplikasi workflow Image Acquisition → Preprocessing → AI Engine → Decision/Logic → Output sesuai diagram anatomi Yasashi Camera V1.0.
- Menyediakan 6 AI Tools inti: AI Differentiate, AI Identify, AI Count, AI OCR, AI Trigger, AI Through Count.
- Menyediakan integrasi I/O ke PLC (Ethernet) dan Arduino Uno (USB) untuk aplikasi industrial nyata.
- Menyediakan logging data hasil inspeksi dan chatbot bantuan operasional.
- Menjadi fondasi pengembangan Object Detection presisi tinggi (defect kecil/halus) pada V2.0.

2. Target Pengguna & Use Case

Pengguna	Kebutuhan Utama
Operator Produksi (genba)	Menjalankan inspeksi harian: pasang kamera, jalankan mode Run, lihat hasil OK/NG secara real-time, tanpa perlu memahami AI.
Engineer / Section Head (Admin)	Setup Program baru (bisa banyak Program), Mastering & Teach/Learn tiap Tool, atur AI Tool & threshold, konfigurasi I/O ke PLC/Arduino, lihat log & statistik.
Quality/Maintenance	Menelusuri histori inspeksi, mengunduh gambar NG untuk analisa 5 Why / RCA.
Management	Melihat dashboard ringkas: jumlah inspeksi, rasio OK/NG, downtime, trend.

2.1 Contoh Use Case

- Defect Inspection: mendeteksi crack/scratch/dent pada permukaan part metal.
- Presence/Absence Detection: memastikan komponen terpasang sebelum proses berikutnya.
- Assembly Check: memverifikasi kelengkapan & posisi assembly sebelum part lanjut ke line berikutnya.
- OCR/Code Read: membaca kode lot/serial pada label atau part.
- Counting Part/Hole: menghitung jumlah lubang/komponen pada satu part.
- Classification/Sorting: mengelompokkan part berdasarkan tipe/varian.

3. Lingkup Produk (Scope)

3.1 In-Scope (V1.0)

- Aplikasi web responsif (desktop, laptop, HP) — front end statis di GitHub Pages.
- Koneksi kamera: USB (UVC webcam / USB industrial camera) dan Ethernet (GigE/IP camera via stream URL), termasuk webcam bawaan laptop/HP.
- Menu Capture Image langsung dari kamera live, dan menu Upload Image dari device (galeri/file), dengan opsi Simpan ke Image Library untuk dipakai ulang.
- Image Library: gambar tersimpan dapat dipakai sebagai input di mode Run ("Measuring" dari gambar tersimpan) maupun ditambahkan sebagai reference/dataset tambahan di menu Learn.
- 6 AI Tools inti: Differentiate (OK/NG), Identify, Count, OCR, Trigger, Through Count.
- Menu Learn/Teach untuk mendaftarkan gambar referensi (golden image) & label per tool.
- Decision/Logic sederhana: kombinasi hasil beberapa tool -> Part Judgment (OK/NG/Class).
- I/O Interface: output digital ke PLC via Ethernet (protokol berbasis TCP/Modbus-TCP atau OPC UA), dan ke Arduino Uno via USB Serial.
- Data logging: histori hasil inspeksi (timestamp, Program, Tool, hasil, gambar) tersimpan di Supabase, dengan opsi **Export ke Excel (.xlsx) dan PDF** (laporan siap cetak).
- Chatbot bantuan: panduan pengoperasian aplikasi & troubleshooting dasar (rule-based / knowledge base).
- Dashboard dengan branding logo Yasashi Electric, tampilan modern bergaya Canva.

3.2 Out-of-Scope (Ditunda ke V2.0+)

- Object Detection berbasis deep learning custom (YOLO dsb.) untuk defect kecil/halus & presisi tinggi.
- Auto-training model per pelanggan (saat ini gambar referensi bersifat template/rule + AI generatif vision melalui Hugging Face inference, bukan training model baru).
- Integrasi protokol industrial lanjutan (EtherCAT, PROFINET native) — V1.0 cukup Ethernet TCP/OPC UA dasar.
- Multi-tenant enterprise billing / SSO korporat.

4. Arsitektur Sistem

Arsitektur mengikuti prinsip **free-tier, serverless, web-first**: front end statis dihosting di GitHub Pages, seluruh state & data disimpan di Supabase (Postgres + Storage + Auth + Realtime), dan proses AI inference (image understanding untuk Differentiate/Identify/OCR/Count) dijalankan melalui Hugging Face Inference API / Spaces (GPU) agar browser/HP ringan tidak perlu komputasi berat.

Layer	Teknologi	Fungsi
Frontend	GitHub Pages (HTML/CSS/JS atau React + Vite, static export)	UI aplikasi, akses kamera (WebRTC/getUserMedia), dashboard, menu Learn/Run, chatbot widget.
Backend-as-a-Ser vice	Supabase (Postgres, Auth, Storage, Edge Functions, Realtime)	Autentikasi user, penyimpanan Program/Tool/threshold, penyimpanan gambar referensi & hasil, log inspeksi, realtime status ke dashboard.
AI Inference	Hugging Face Inference API / Spaces (GPU, free tier)	Model vision (klasifikasi OK/NG, image similarity, OCR, object counting) dipanggil via REST API dari Edge Function/Frontend.
I/O Bridge	Web Serial API (Arduino Uno via USB) & REST/TCP client (PLC via Ethernet)	Mengirim hasil Judgment (OK/NG/Trigger) ke perangkat lapangan.
Hosting	GitHub Pages (custom domain opsional)	Hosting gratis, HTTPS otomatis (wajib untuk akses kamera browser).

4.1 Alasan Pemilihan Stack (Free Scale)

- GitHub Pages: hosting statis gratis, HTTPS otomatis (syarat wajib browser untuk akses kamera).
- Supabase Free Tier: Postgres 500MB, Storage 1GB, Auth unlimited user (batas request wajar), cukup untuk MVP/pilot beberapa line produksi.
- Hugging Face Free Inference/Spaces: model vision open-source (mis. CLIP untuk image similarity, TrOCR/EasyOCR untuk OCR, YOLO/DETR ringan untuk counting dasar) dapat diakses gratis dengan catatan cold-start & rate limit — perlu strategi caching & fallback (lihat 4.2).
- Tanpa server backend custom -> tidak ada biaya hosting server, mudah maintenance oleh 1 developer.

4.2 Batasan & Mitigasi Free Tier

Batasan	Dampak	Mitigasi
HF Inference cold start (model sleep)	Respon AI pertama bisa lambat (beberapa detik)	Tampilkan loading state "AI Engine warming up"; opsi ping/keep-alive terjadwal (opsional).
Rate limit request gratis	Request AI dibatasi per jam/hari	Batasi frame rate analisa (mode Run per-trigger, bukan continuous streaming penuh); caching hasil Learn.
Supabase Storage 1GB (free)	Penyimpanan gambar terbatas	Kompresi gambar sebelum upload, retention policy (auto-hapus log gambar lama, mis. > 30 hari), opsi export sebelum hapus.
Tanpa GPU lokal di browser/HP	Tidak bisa real-time deep object detection di V1.0	V1.0 pakai AI tool ringan (classification/similarity/OCR/count blob); Object Detection berat dipindah ke V2.0 dengan opsi upgrade paid tier bila diperlukan.

5. Alur Operasional Aplikasi (gaya Keyence IV4)

Ini adalah **alur baku pengoperasian Yasashi Camera V1.0**, dirancang sesederhana kamera Keyence IV4 series built-in AI. Semua menu di aplikasi (Program, Learn, Run) mengikuti urutan 7 langkah berikut — tidak ada langkah yang disembunyikan atau dibuat rumit.

#	Langkah	Penjelasan
1	New Program	Buat Program baru dari menu Program. Satu organisasi/kamera dapat memiliki banyak Program (mis. 1 Program per jenis part / per station inspeksi). User pilih sumber kamera (webcam/USB/Ethernet) untuk Program tersebut.
2	Ambil Gambar → Save Mastering	Ambil 1 gambar objek normal/baik lewat kamera, lalu simpan sebagai Mastering image — gambar acuan utama Program yang menjadi dasar untuk menambahkan Tool.
3	Add Tools (manual) / Auto Learning	Tambahkan satu atau lebih AI Tool ke Program ini di atas Mastering image. Dua cara: manual (user pilih jenis tool & gambar ROI sendiri) atau Auto Learning (sistem otomatis menyarankan tool, ROI, dan referensi dari Mastering image, tinggal dicek user).
4	Save Tools / Save Learn	Simpan konfigurasi tiap Tool (ROI + gambar referensi hasil crop). Satu Program boleh punya lebih dari satu Tool tersimpan sekaligus (mis. Differentiate + OCR dalam 1 Program).
5	Level Adjustment → Save	Atur sensitivitas/toleransi tiap Tool (mis. similarity minimum, jumlah objek yang diharapkan, pola OCR) sambil melihat preview hasil secara langsung, lalu simpan. Program baru bisa dipakai Run setelah tahap ini selesai untuk minimal 1 Tool.
6	Mode Running	Jalankan Program. Trigger dapat berupa Internal (tombol Capture di aplikasi / interval otomatis) atau Eksternal (sinyal dari PLC via Ethernet atau pin Arduino via USB).
7	Result OK/NG	Setiap Tool aktif dijalankan terhadap gambar yang sama, hasilnya digabung (logic AND/OR) menjadi Judgment akhir Program: OK atau NG — ditampilkan besar & jelas, disimpan ke log, dan dikirim ke I/O (PLC/Arduino) bila dikonfigurasi.

Catatan arsitektur: langkah 1-5 (New Program s.d. Level Adjustment) adalah tahap **setup/engineering**, biasanya dilakukan oleh role Engineer/Admin. Langkah 6-7 (Mode Running & Result) adalah tahap **operasional harian** yang dijalankan operator, tanpa perlu memahami detail AI di baliknya — persis seperti kamera IV4 fisik.

5.1 Pemetaan ke Diagram Anatomi Yasashi Camera V1.0

Saat Mode Running (langkah 6-7) dijalankan, prosesnya mengikuti diagram **System Block Diagram** pada anatomi Yasashi Camera V1.0: Object/Part → Kamera → Internal Process (Image Acquisition, Preprocessing, AI Engine, Decision/Logic, Output Control) → Host System (PLC/HMI/PC/SCADA).

Tahap Internal	Deskripsi pada Yasashi Camera V1.0 (versi software)
Image Acquisition	Ambil frame dari kamera (trigger internal/eksternal) sesuai konfigurasi Program: webcam laptop/HP, kamera USB, atau kamera IP/Ethernet (stream URL/MJPEG).
Image Preprocessing	Resize, penyesuaian brightness/contrast, crop per-ROI Tool — dilakukan di sisi browser sebelum dikirim ke AI Engine.

Tahap Internal	Deskripsi pada Yasashi Camera V1.0 (versi software)
AI Engine (Cloud - Hugging Face)	Frame yang sama dikirim ke SETIAP Tool aktif dalam Program (Differentiate / Identify / Count / OCR / Trigger / Through Count), dieksekusi berurutan.
Decision / Logic	Hasil tiap Tool dibandingkan dengan threshold hasil Level Adjustment, lalu digabung antar-tool (AND/OR) → Judgment akhir Program (langkah 7).
Output Control	Hasil (OK/NG, per-tool detail) ditampilkan di UI, disimpan ke log Supabase, dan dikirim ke I/O (PLC Ethernet dan/atau Arduino Uno USB) sebagai sinyal digital/serial.

6. Fitur Utama

6.1 Koneksi Kamera

- Pilihan sumber: (a) Webcam bawaan laptop/HP, (b) Kamera USB eksternal (UVC), (c) Kamera Ethernet/IP (input stream URL, mis. RTSP-to-HTTP bridge / MJPEG).
- Auto-deteksi daftar kamera tersedia via getUserMedia/enumerateDevices (untuk USB/webcam).
- Preview live sebelum capture, dengan garis bantu ROI (Region of Interest) yang bisa digambar user.

6.2 Capture & Input Gambar

- Menu "Capture Image": ambil snapshot dari live preview kamera (manual atau trigger otomatis).
- Menu "Ambil dari Device": upload file gambar dari galeri/penyimpanan lokal (untuk testing/analisa offline).
- Setiap gambar (capture maupun upload) memiliki opsi **"Simpan ke Image Library"** — tidak wajib langsung dianalisa, bisa disimpan dulu untuk dipakai belakangan.

6.3 Image Library (Simpan & Pakai Ulang Gambar)

Fitur ini menjawab kebutuhan praktis genba: gambar yang sudah di-capture tidak hilang begitu saja, melainkan tersimpan sebagai pustaka gambar (image library) yang bisa dipakai kembali untuk beberapa keperluan — Mastering, pengujian di mode Run, dan dataset untuk proses Learning aplikasi.

- Setiap gambar yang disimpan otomatis tercatat: sumber (capture kamera/upload), tanggal, Program terkait (opsional), dan label (opsional: OK/NG/nama kelas) yang bisa ditambahkan/diedit belakangan.
- Dipakai sebagai Mastering:** gambar dari Image Library dapat langsung dijadikan Mastering image sebuah Program (langkah 2), tanpa perlu capture ulang dari kamera.
- Dipakai di mode Run ("Measuring" dari gambar tersimpan):** operator/engineer bisa memilih gambar dari Image Library sebagai input analisa AI Tool, sebagai pengganti live kamera — berguna untuk pengujian ulang, validasi Level Adjustment, atau demo tanpa perlu part fisik di depan kamera.
- Dipakai sebagai dataset Learning:** gambar dari Image Library dapat ditambahkan sebagai reference tambahan pada sebuah Tool (multi-referensi untuk AI Identify, contoh NG tambahan untuk AI Differentiate, dsb.), sehingga referensi Tool makin lengkap seiring waktu.
- Gambar berlabel di Image Library juga menjadi **cikal-bakal dataset training** untuk kebutuhan Object Detection custom pada V2.0 (lihat Roadmap) — dikumpulkan bertahap dari pemakaian harian tanpa proses pengumpulan data terpisah.
- Galeri dapat difilter berdasarkan Program, tanggal, dan label; mendukung pemilihan banyak gambar sekaligus (multi-select) untuk ditambahkan sebagai referensi/dataset dalam satu aksi.
- Gambar tersimpan di Supabase Storage dengan kompresi otomatis dan mengikuti kebijakan retention yang sama seperti data lain (lihat 6.8 Data Logging) untuk menjaga kuota free tier.

6.4 AI Tools (Built-in AI)

Tool	Fungsi
AI Differentiate	Membandingkan gambar objek dengan referensi (golden image) untuk memutuskan OK/NG berdasarkan karakteristik visual.
AI Identify	Mengenali keberadaan/jenis objek meskipun posisi/orientasi berubah (image matching/similarity berbasis embedding).
AI Count	Menghitung jumlah objek/fitur (mis. lubang, komponen) dalam satu frame.
AI OCR	Membaca karakter/kode (teks, serial number, lot code) dari gambar.
AI Trigger	Menentukan kondisi capture/analisa otomatis (mis. deteksi kehadiran part sebagai pemicu).
AI Through Count	Mode counting khusus untuk objek yang melintas berurutan (conveyor/line counting).

Catatan: pada hardware asli jumlah tool bisa mencapai 65 tool tergantung model/mode; V1.0 software berfokus pada 6 tool inti di atas, dengan arsitektur modular agar tool baru mudah ditambahkan.

6.5 Program & Setup (Langkah 1-5: New Program s.d. Level Adjustment)

Menu "Program" adalah tempat Engineer/Admin melakukan seluruh tahap setup, mengikuti 5 langkah pertama pada 5.1: New Program → Mastering → Add Tools/Auto Learning → Save Tools/Learn → Level Adjustment. Setiap langkah punya tampilan wizard sederhana dengan tombol besar dan preview langsung, seperti pada kamera Keyence IV4.

- **New Program:** klik "+ Program Baru", beri nama, pilih sumber kamera (webcam/USB/Ethernet). Bisa membuat sebanyak mungkin Program dalam satu aplikasi/organisasi.
- **Mastering:** live preview kamera aktif → tekan Capture pada objek normal/baik → tekan "Save sebagai Mastering" (atau pilih dari Image Library). Gambar ini jadi acuan utama Program.
- **Add Tools:** di atas Mastering image, tambahkan satu atau lebih Tool. Dua mode: **Manual** — pilih jenis AI Tool (Differentiate/Identify/Count/OCR/Trigger/Through Count), gambar kotak ROI di area yang mau diperiksa. **Auto Learning** — sistem menganalisa Mastering image dan menyarankan Tool + ROI + referensi awal secara otomatis, tinggal dikonfirmasi atau disesuaikan oleh user.
- **Save Tools / Save Learn:** simpan konfigurasi tiap Tool (ROI + gambar referensi hasil crop). Satu Program dapat memiliki lebih dari satu Tool aktif sekaligus (mis. Differentiate untuk cek permukaan + OCR untuk baca kode, dalam 1 Program yang sama).
- **Level Adjustment:** untuk tiap Tool, atur slider/nilai sensitivitas (similarity minimum, skor deteksi minimum, jumlah objek yang diharapkan, atau pola OCR) sambil melihat preview hasil OK/NG secara langsung terhadap gambar uji, lalu tekan Save. Program otomatis ditandai "siap Run" setelah minimal 1 Tool selesai di-Save dan di-Level Adjustment.
- Untuk AI Identify: mendukung multi-referensi (beberapa varian part/label) dalam satu Tool.
- Decision Logic antar-Tool (jika Program punya >1 Tool) dapat diatur AND (semua Tool harus OK) atau OR (salah satu Tool OK sudah cukup) untuk menentukan Judgment akhir Program.

6.6 Mode Running (Langkah 6-7: Trigger & Result OK/NG)

- Pilih Program yang sudah "siap Run" → live view kamera aktif.
- **Trigger Internal:** operator menekan tombol Capture/Trigger di layar, atau aplikasi meng-capture otomatis pada interval waktu tertentu (dikonfigurasi di Program).
- **Trigger Eksternal:** sinyal dari luar memicu capture+analisa otomatis — dari PLC via Ethernet (mis. bit digital output PLC) atau dari pin Arduino Uno via USB (mis. sensor proximity). Aplikasi "mendengarkan" sinyal ini secara real-time selama Mode Running berjalan.

- Setelah trigger, gambar diambil lalu SEMUA Tool aktif dalam Program dijalankan terhadap gambar yang sama, hasil digabung sesuai Decision Logic → **Judgment akhir: OK / NG** tampil besar dan jelas (hijau OK / merah NG), meniru tampilan sederhana layar Keyence IV4.
- Rincian per-Tool (opsional ditampilkan) membantu operator/engineer tahu Tool mana yang menyebabkan hasil NG saat Program punya lebih dari satu Tool.
- Statistik ringkas real-time: total inspeksi, jumlah OK, jumlah NG, rasio NG (%) per shift.

6.7 I/O Interface

- **Output (kirim hasil)** — PLC via Ethernet: kirim status OK/NG sebagai data digital (protokol sederhana TCP/Modbus-TCP; OPC UA sebagai opsi lanjutan). Arduino Uno via USB: komunikasi serial (Web Serial API) untuk mengaktifkan output digital (relay/lampu indikator/sortir) berdasarkan Judgment akhir Program.
- **Input (Trigger Eksternal)** — Program yang di-set Trigger Eksternal (langkah 6) menerima sinyal pemicu dari PLC (bit digital) atau Arduino (pin digital, mis. sensor proximity), dikonfigurasi lewat menu I/O Settings yang sama.
- Halaman konfigurasi I/O terpisah per Program agar operator biasa tidak perlu mengubah setting ini.

6.8 Data Logging

- Setiap hasil inspeksi tercatat: timestamp, Program, Tool, hasil (OK/NG/Class/Count/Text), confidence score, dan thumbnail gambar.
- Filter & pencarian log berdasarkan tanggal, Program, dan hasil (OK/NG).
- **Export ke Excel (.xlsx)**: data tabular lengkap (semua kolom log) untuk analisa lanjutan (mis. Pivot Table, Pareto NG) — dibangkitkan di sisi browser (client-side).
- **Export ke PDF**: laporan ringkas siap cetak/kirim (header Program, rentang tanggal, ringkasan OK/NG, tabel hasil, opsional thumbnail gambar NG) — cocok untuk laporan ke atasan/QA.
- Export dapat dijalankan untuk log yang sedang difilter (mis. 1 shift, 1 Program, 1 rentang tanggal) maupun seluruh histori.
- Retention otomatis (dapat dikonfigurasi) untuk menjaga kuota Storage free tier Supabase.

6.9 Chatbot Bantuan

- Widget chat di pojok aplikasi berisi panduan pengoperasian (cara Learn, cara Run, cara setting I/O).
- Menjawab troubleshooting umum: kamera tidak terdeteksi, hasil AI tidak konsisten, koneksi PLC/Arduino gagal.
- V1.0: berbasis knowledge base + LLM ringan (mis. dipanggil via Hugging Face Inference/edge function) dengan konten yang dikurasi dari dokumentasi aplikasi.

6.10 Dashboard & Branding

- Dashboard utama menampilkan logo Yasashi Electric (ikon robot lingkaran hijau) beserta tagline "Pray Hard · Work Smart · Keep Yasashi".
- Ringkasan status: jumlah Program aktif, statistik inspeksi hari ini, status koneksi kamera & I/O.
- Navigasi utama: Dashboard, Learn, Run, Image Library, Logs, I/O Settings, Chatbot/Help, Account.

7. Kebutuhan UI/UX

- Gaya visual modern, bersih, dan playful seperti template Canva: banyak white-space, kartu (card) dengan rounded-corner, aksen warna hijau (mengikuti identitas Yasashi Electric) + hitam/putih netral.
- Kesederhanaan operasional setara Keyence IV4 built-in AI: minim klik, teks instruksi singkat, tombol besar & jelas untuk aksi utama (Capture, Learn, Run, Save).
- Layout responsif: desktop (multi-panel: preview + hasil + log), tablet, dan HP (single-column, tombol besar ramah sentuh).
- Feedback visual instan: warna hijau untuk OK, merah untuk NG, animasi ringan saat proses AI berjalan.
- Aksesibilitas dasar: kontras warna cukup, ukuran font mudah dibaca dari jarak genba.

8. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Performa	Hasil inspeksi (setelah trigger) tampil dalam <3-5 detik pada kondisi normal (di luar cold-start AI engine).
Ketersediaan	Aplikasi dapat diakses selama GitHub Pages, Supabase, dan Hugging Face layanan free tier tersedia (tidak ada SLA formal pada tahap MVP).
Keamanan	Autentikasi user via Supabase Auth (email/password), Row Level Security (RLS) per organisasi/user pada tabel Program, Tool & log.
Kompatibilitas	Berjalan di browser modern (Chrome/Edge terbaru) desktop & mobile; akses kamera memerlukan HTTPS (dipenuhi oleh GitHub Pages).
Skalabilitas	Desain modular agar mudah upgrade ke tier berbayar Supabase/Hugging Face bila kebutuhan produksi meningkat, tanpa perubahan arsitektur besar.
Maintainability	Struktur kode modular per AI Tool, konfigurasi endpoint AI terpisah dari UI, memudahkan penambahan tool baru di masa depan.

9. Roadmap Pengembangan

Versi	Fokus
V1.0 (dokumen ini)	Web app inspeksi visual dengan 6 AI Tool dasar, Learn/Run sederhana, I/O ke PLC & Arduino, logging, chatbot bantuan, dashboard branding Yasashi.
V1.1	Penyempurnaan UX (mode Run cepat/hotkey), notifikasi realtime, laporan mingguan otomatis.
V2.0	Object Detection presisi tinggi (model custom, mis. YOLO/DETR fine-tuned) untuk defect kecil & halus (crack, scratch mikro), dengan opsi anotasi & retraining dataset genba.
V2.1+	Integrasi protokol industrial lanjutan (EtherCAT/PROFINET), multi-camera per station, analitik prediktif (trend NG per line/shift).

10. Kriteria Sukses (Acceptance Criteria) V1.0

- User (Engineer) dapat login, membuat Program baru, menyelesaikan Mastering, Add Tools/Save Tools, dan Level Adjustment untuk minimal 1 Tool, dalam < 5 menit tanpa training khusus.
- Mode Run menampilkan hasil Judgment (OK/NG) secara jelas dalam < 5 detik per capture.
- Hasil inspeksi tersimpan otomatis di log dan dapat difilter/diexport.

- Sinyal output berhasil diterima oleh minimal 1 perangkat uji (PLC simulator via Ethernet, atau Arduino Uno via USB) sesuai hasil Judgment.
- Aplikasi dapat diakses dan dioperasikan dari browser desktop maupun HP tanpa instalasi tambahan.
- Chatbot bantuan dapat menjawab minimal 10 pertanyaan umum seputar pengoperasian aplikasi.

11. Gambaran Struktur Data (Supabase)

Skema mengikuti struktur Program → banyak Tool (bukan 1 Program = 1 Tool), sesuai alur operasional pada bagian 5. Skema SQL lengkap tersedia terpisah sebagai file migration (**supabase_schema.sql**).

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
users / profiles	id, email, nama, role, organisasi_id	Dikelola Supabase Auth + tabel profil.
programs	id, nama_program, camera_source, master_image_url, decision_logic, trigger_mode, is_ready_to_run	Langkah 1-2: New Program + Mastering. Satu organisasi bisa punya banyak Program.
program_tools	id, program_id, ai_tool, learn_mode, roi_config, reference_image_url, threshold, is_saved, is_level_adjusted	Langkah 3-5: Add Tools/Auto Learning, Save Tools/Learn, Level Adjustment. Satu Program punya banyak baris di sini (banyak Tool sekaligus).
captured_images	id, organisasi_id, program_id, image_url, source, label, tags, usage_type	Image Library: gambar tersimpan untuk dipakai sebagai Mastering, input Run, atau dataset Learning.
inspection_logs	id, program_id, timestamp, hasil, trigger_source, image_url	Langkah 6-7: Judgment akhir (gabungan) tiap eksekusi Run/Trigger per Program.
inspection_log_tool_results	id, inspection_log_id, program_tool_id, ai_tool, hasil, confidence, count_value, ocr_text	Rincian hasil tiap Tool dalam satu eksekusi Run (1 log bisa punya banyak baris di sini).
io_configs	id, program_id, io_type (plc/arduino), connection_info, mapping_output, supports_trigger_input, trigger_input_mapping	Konfigurasi output hasil (PLC Ethernet/Arduino USB) DAN input Trigger Eksternal per Program.
chatbot_kb	id, kategori, pertanyaan, jawaban	Knowledge base untuk chatbot bantuan.

12. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Latensi AI Engine (Hugging Face free) tidak konsisten	Tambahkan indikator status AI, batasi trigger rate, sediakan mode "AI Engine offline fallback" (pesan jelas ke user).
Akses kamera browser diblok kebijakan IT korporat	Sediakan mode upload gambar sebagai alternatif, dokumentasikan kebutuhan izin HTTPS/camera permission.
Kuota free tier Supabase/HF terlampaui saat pemakaian bertambah	Retention log otomatis, kompresi gambar, monitoring kuota, jalur upgrade ke tier berbayar.
Akurasi AI Tool generik (non fine-tuned) belum cukup presisi untuk defect halus	Set ekspektasi V1.0 untuk kasus visual jelas (presence/absence, count, OCR); defect halus dijadwalkan di V2.0.

Dokumen ini disusun sebagai dasar pengembangan (development brief) yang dapat langsung diteruskan ke tools coding agent (Claude Code) untuk implementasi. Lihat dokumen pendamping "Prompt Implementasi untuk Claude Code" untuk instruksi teknis siap-submit.